

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 04	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	الرموز الكيميائية	4 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.
مركبات الكفاءة	• ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية • - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي
مؤشرات التقويم	• يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات. • يوظف الرموز الكيميائية.
العقبات المطلوب تخطيها	• تصور التحولات الكيميائية على المستوى المجهرى. • صعوبة قراءة بعض الصيغ الكيميائية. • صعوبة وصف تحول كيميائي بالصيغ الكيميائية.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - جدول رموز بعض الذرات والجزيئات - نماذج كريات ملونة.

انشطة الاستاذ				انشطة التلميذ			
وضعية جزئية: أراد علي تمثيل جزيء السكروز الذي يحوي 45 ذرة بالنموذج المتراص لكن وجد مشقة في ذلك. اقترح طريقة ما لتمثيل الجزيئات الكبيرة. 1- الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات نشاط: تسمية و رمز بعض الذرات				يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يسمي بعض الذرات المألوفة يرمز لبعض الذرات يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية يملا الجدول.			
الاسم باللاتينية	الاسم بالفرنسية	الاسم بالعربية	الرمز	اسم الجزيء	النموذج	عدد و نوع الذرات	الصيغة الكيميائية
Oxygenium	Oxygène	اكسجين	O	الماء		1 ذرة اكسجين 2 هيدروجين	H ₂ O
Hydrogenium	Hydrogène	هيدروجين	H	ثنائي الاكسجين		2 ذرة اكسجين	O ₂
Carboneum	Carbone	كربون	C	غاز احادي		1 ذرة كربون 1 ذرة اكسجين	CO
Nitrogenium	Azote	ازوت	N	اكسيد الكربون		2 ذرة اكسجين 1 ذرة كربون	CO ₂
Ferrum	Fer	حديد	Fe	غاز ثنائي		2 ذرة كلور	Cl ₂
Chromium	Chrome	كروم	Cr	غاز كلور		1 ذرة كلور 1 هيدروجين	HCl
Calcium	Calcium	كالمسيوم	Ca	غاز الميثان		1 ذرة كربون 4 هيدروجين	CH ₄
Florum	Fluor	فلور	F	كبريت الحديد		1 ذرة كبريت 1 ذرة حديد	FeS
Sulfur	Soufre	كبريت	S	غاز ثنائي		2 ذرة أزوت	N ₂

2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

كتابة الصيغة الكيميائية لجزيء الماء:

نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء.

نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب أسفل و أمام الرمز الكيميائي للذرة.

الرمز الكيميائي
لذرة الهيدروجين

→

H₂O

←

الرمز الكيميائي
لذرة الاكسجين

عدد ذرات الهيدروجين
المكونة للجزيء

→

H₂O

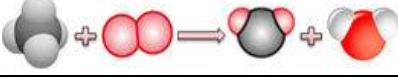
←

الرمز الكيميائي
لذرة الاكسجين

يكتب صيغة جزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له .
يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحول وبعده بالرموز الكيميائية .

تحويل الكربون	قبل التحول	بعد التحول
بالأنواع الكيميائية	كربون + أكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون
النموذج الجزيئي		
الصيغ الكيميائية	$C + O_2 \rightarrow CO_2$	

يعبر عن هذا التحول بالنموذج المتراص للذرات؟
يعبر عن هذا التحول بالصيغ الكيميائية؟

تحويل غاز الميثان	قبل التحول	بعد التحول
بالأنواع الكيميائية	غاز الميثان + غاز الأكسجين	ثاني أكسيد الكربون + الماء
النموذج الجزيئي		
الصيغ الكيميائية	$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	

يتدرب على استعمال الرموز الكيميائية

يحل الوضعية الجزئية

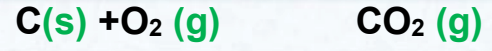
وظيفة منزلية

النشاط 04 ص 41 :

احتراق البوتان
(يقدم لاحقا في ادماج التعلم)

3- التعبير عن التحول الكيميائي بالصيغ الكيميائية

نشاط 01 ص 40 احتراق الكربون في غاز ثنائي الأوكسجين احتراقا تاما ينتج غاز ثنائي أوكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير.
✓ نستعمل الرموز الكيميائية للتعبير عن هذا التحول الكيميائي.



يضاف أمام الصيغة الكيميائية :

- (s) إذا كان الجسم صلبا.
- (l) إذا كان الجسم سائلا.
- (g) إذا كان الجسم غازي.
- (aq) إذا كان الجسم مائيا (منحلا في الماء).

نشاط 02 ص 40

❖ احتراق غاز الميثان في وجود ثنائي الأوكسجين يعطي بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون.



تقويم

ماذا تمثل الرموز و الصيغ الكيميائية التالية :

$O, 2O, 2O_2, O_2$

الحل

جزيء غاز ثنائي الأوكسجين O_2

جزيئين من غاز ثنائي الأوكسجين $2O_2$

ذرتي أكسجين منفصلتين 20

ذرة أكسجين 0

حل الوضعية الجزئية

الصيغة الكيميائية لجزيء

السكروز $C_{12}H_{22}O_{11}$